

TB XYZ Panner

เวอร์ชัน: 1.2.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

วางเสียงไปทางซ้ายหรือขวา ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง สูงหรือต่ำ และใกล้หรือไกล

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

การแพนแบบทั่วไปจะควบคุมเฉพาะแกนซ้าย/ขวาเท่านั้น TB XYZ Panner รักษาฐานที่เชื่อถือได้และเพิ่มสเปกตรัม ขั้นตอน และการสะท้อนสำหรับความสูง ระยะทาง และมุมมองด้านหน้า/ด้านหลัง โหมด Headphones เพิ่มการเรนเดอร์แบบ binaural ที่ใช้ KEMAR ในขณะที่เค้าโครงเซอร์ราวด์ใช้การแมปมุมราบของลำโพงใหม่

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- ตำแหน่งสเตอริโอซ้าย/ขวาที่เชื่อถือได้
- ขั้นตอนใกล้/ไกลและสัญญาณขึ้น/ลง
- พิมพ์หน้า/หลังโดยไม่ต้องเขียนแพนใหม่
- ตัวเลือกการวางตำแหน่งหูฟังแบบ binaural และหลายช่องสัญญาณ

มันทำงานอย่างไร

TB XYZ Panner ผสมผสานระดับ ความสมดุลของสเตอริโอ การกรอง และสัญญาณห้องเพื่อสร้างความรู้สึกว่ายู่รอบผู้ฟัง แกนคือการควบคุมการรับรู้: ซ้าย/ขวากำหนดตำแหน่งด้านข้าง ความใกล้ชิดของการเปลี่ยนแปลงด้านหน้า/ด้านหลัง และระยะห่าง และความสูงจะเพิ่มคอนทราสต์ในแนวดิ่ง ซึ่งการตั้งค่าการฟังสามารถรองรับได้

วางเสียงด้วยแกนหลักก่อน จากนั้นเพิ่มพื้นที่และระยะห่างเพื่อเชื่อมต่อกับจาก Render Mode ปรับผลลัพธ์สำหรับการนำเสนอของผู้พูดหรือหูฟังที่ต้องการ ตรวจสอบตำแหน่งบนระบบการเล่นมากกว่าหนึ่งระบบเสมอ เนื่องจากตัวชี้ความกว้างหรือความสูงที่มากสามารถแปลแตกต่างออกไปได้

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เลือก Stereo สำหรับลำโพง หรือ Headphones สำหรับการตรวจสอบแบบสองหู
- 2 ตั้งค่า Pan ในมุมมองด้านบนหรือด้วยการควบคุม Pan
- 3 ตั้งค่าด้านหน้า/ด้านหลังในแนวดิ่งในมุมมองด้านบน
- 4 ตั้งค่า Height และ Distance ใน Side ดู

- 5 เพิ่ม Room ตามความจำเป็นเท่านั้น
- 6 ตัด Output และตรวจสอบรูปแบบการนำเสนอจริง

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

มุมมองด้านบน

การควบคุมการเคลื่อนไหวในแนวนอน Pan; ควบคุมการเคลื่อนไหวในแนวตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง มุมมองด้านบนไม่เปลี่ยนแปลง Distance

Side ดู

การควบคุมการเคลื่อนไหวในแนวนอน Distance และการควบคุมการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง Height

แพนคอร์

Pan มีตั้งแต่ซ้ายสุดถึงกึ่งกลางไปจนถึงขวาสุด

มันยังคงเป็นรากฐานการแปลที่มั่นคงและไม่ได้เขียนใหม่โดยตรงด้วยสัญญาณด้านหน้า/ด้านหลัง

Height

ใช้ความสมดุลของโทนสีและการสะท้อนเพดาน/พื้นเพื่อแนะนำระดับความสูง

มันเป็นสัญญาณทางจิตมากกว่าตำแหน่งลำโพงแนวตั้งทางกายภาพในระบบสเตอริโอ

Distance และ Room

Distance ผสมผสานการลดทอน การหน่วงผ่านความถี่ต่ำ และการสะท้อนในช่วงต้น Room

ควบคุมส่วนสนับสนุนการสะท้อน เส้นทางตรงไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายโดยการหน่วงเวลาแบบมอดูเลตเท่านั้น

Render Mode

Stereo มีไว้สำหรับการแพนที่เข้ากันได้กับลำโพง Headphones ใช้งานตัวเรนเดอร์ HRTF ที่ใช้ KEMAR HRIR ขนาดกะทัดรัด ผู้ฟังแต่ละคนอาจรับรู้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแตกต่างกัน

เซอรัวาร์ดและ Output

On รองรับเอาต์พุต 5.1/7.1 ช่องสัญญาณที่ไม่ใช่ LFE จะถูกแมปใหม่โดยราบของลำโพง Output Trim รักษาพื้นที่ว่างไว้หลังการประมวลผลเชิงพื้นที่

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินความแตกต่าง
Distance	ย้ายเสียงจากใกล้ไปไกล ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่
Front Back	เลื่อนเสียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังผู้ฟัง ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่
Height	ย้ายเสียงไปด้านล่างหรือเหนือผู้ฟัง ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่
Output Trim	ลดระดับสุดท้ายเพื่อออกจากพื้นที่ว่างหลังการประมวลผลเชิงพื้นที่ จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้จากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น
Pan	เลื่อนเสียงไปทางซ้ายหรือขวา ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Render Mode	เลือกลำโพงสเตอริโอปกติหรือการเรนเดอร์เชิงพื้นที่ที่เน้นหูฟัง ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่
Room	เพิ่มสัญญาณรอบๆ ห้องเพื่อให้ตำแหน่งรู้สึกแห้งและปิดน้อยลง ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่

การใช้งานจริง

ใกล้วัตถุเหนือศีรษะ

- ใช้ Pan ที่กึ่งกลางหรือออฟเซตเล็กน้อย
- เพิ่ม Height ใน Side ดู
- ให้ Distance ต่ำและใช้ Room ให้พอประมาณ

ผลที่คาดหวัง: แหล่งที่มาอยู่ตรงในขณะที่ได้รับสัญญาณที่สูงขึ้น

บรรยากาศด้านหลังอันแสนไกล

- เลื่อนหน้า/หลังไปทางด้านหลังในมุมมองด้านบน
- เพิ่ม Distance ใน Side ดู
- เพิ่ม Room และลด Output หากฟีลด์เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดหวัง: แหล่งกำเนิดเสียงให้ความรู้สึกไกลออกไปและตรงน้อยลงเมื่อมีรอยประทับจากด้านหลัง

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การระบุตำแหน่งด้านหลังและความสูงที่แน่นอนของลำโพงสองตัวนั้นมีข้อจำกัดทางกายภาพ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

HRTF ไม่ได้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ดังนั้นจึงอาจเกิดความสับสนทั้งด้านหน้า/ด้านหลังได้ คำนวณการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับบายนพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

ตรวจสอบการทำงานของหูฟังกับลำโพงทุกครั้งและในทางกลับกันเมื่อทั้งสองเป็นเป้าหมายการจัดส่ง ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด